

基于线性规划与对偶分析的微网计划购电策略

摘 要

(占位)摘要待问题 2–4 完成后统一撰写。本问已备妥的数值结论: 全天购电 59482.7 kWh、购电费 35126.85 元, 较无储能运行节省 26.9%; 充放电启停受阈值 $1/0.81 \approx 1.235$ 支配; 规则式策略较线性规划最优贵 11.71%。

关键词: 微网; 分时电价; 储能调度; 线性规划; 对偶分析

1 问题重述

2 问题分析

3 模型假设

1. **日周期性:** 附件 1 的电价与负载曲线逐日相同, 光伏预测为同一日曲线, 其中电价在 0.3713 与 1.3952 元/kWh 之间, 负载在 3309 至 5959 kW 之间, 光伏峰值 7612.3 kW, 计划得以逐日复制, 这是 5.1 节时段划分的依据。
2. **储能效率口径:** 充、放电效率各取 90%, 往返效率 81%, 损耗只发生在进出储能的路径上, 直供负载不打折。设计说明: 题面只给”充放电效率为 90%”一个数值, 两种记法在文献中都有, 文献 [1] 对充、放分别取 93% 与 92%, 文献 [3] 把往返效率记在充电侧; 本文取前者, 若改按”往返合计 90%”重解, 成本为 33416.43 元、低 4.87%, 差异不影响模型结构, 声明口径即可。
3. **功率上限口径:** 5000 kW 指储能设备并网侧, 即母线端的充、放电功率, 两个方向对称; 计入效率后电池侧存入不超过 4500 kW、放出不超过 5556 kW, 与表 2 的母线计量一致。
4. **不售电:** 购电量与放电量均非负, 不向外网反送电; 光伏盈余只能充电或弃掉, 弃光不计费用, 以与题面”购电量”的记账方向一致。
5. **完全信息:** 0:00 制定计划时全天电价、负载与光伏预测已知且无误差, 问题 1 为确定性规划, 预测误差与缺电惩罚留给问题 2、3。

4 符号说明

符号	说明
Δt	单时段长度, 10 min
λ_t	时段 t 的外网电价, 元/kWh
L_t	时段 t 的小区负载, kW
P_t^{pv}	时段 t 的光伏发电预测功率, kW
a_t, b_t	时段 t 购电功率中直供部分 / 充电部分, kW
g_t, c_t	时段 t 光伏功率中直供部分 / 充电部分, kW
q_t	时段 t 光伏弃光功率, kW
d_t	时段 t 储能放电功率, kW
E_t	时段 t 末储电量, kWh
S_t	时段 t 末的净充电累计量, $E_t = 6000 + S_t$, kWh
η	充放电效率, 取 0.9
$E_0, E_{\min}, E_{\max}$	储电量初值与界限: 6000、1200、10800 kWh
$P_{\max}$	并网侧充放电功率上限, 5000 kW
γ_t, σ_t	节点边际价值 / 边际供电成本, 元/kWh

5 问题 1 模型的建立与求解

对于电价、负载和光伏发电量等所有数据已知的第一问, 我们分析题目和数据信息, 建立了简单的 LP 模型并求解严格最优解。在完成了最优解的结果分析后, 我们还通过对偶分析和最优性证明, 以及本场景恰当的灵敏度分析保证了模型的合理和稳健。具体流程如下图所示:

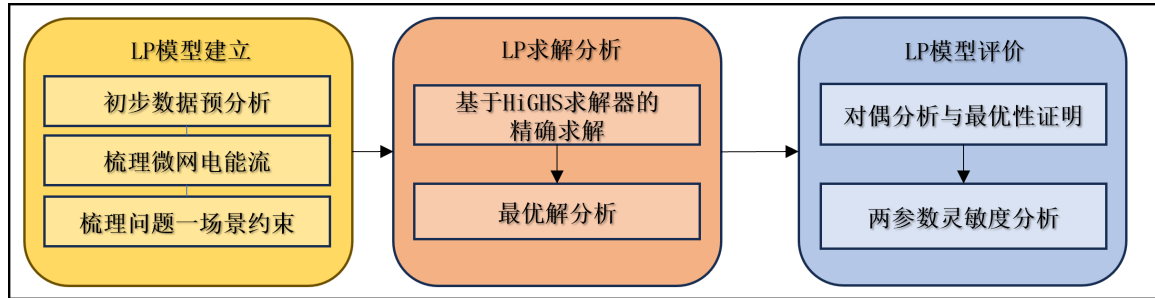


图 1: 问题 1 的建模与求解流程

5.1 LP 模型建立

首先可对附件 1 中的数据做简要预分析。

本题把每日划成 144 个时段 $I_k = [10(k-1), 10k) \text{ min}$, $k = 1, \dots, 144$ 。 I_1 取附件的第 144 行, 该行标记的是次日 0:00 起的 10 分钟, 由假设 1 的周期性, 其数值与当日 0:00 至 0:10 相同; I_2 至 I_{144} 依次取当天的第 1 至第 143 行。可以简要分析出, 电价在深夜与午间各有一个低谷, 早 8 时前后与 19 时至 22 时各有一个高峰, 双谷双峰的形态给储能低充高放留出了空间。

在本问的微网为小区负载的场景下，构建每个时刻的电能流是理解各购电、充放电和供电的关键所在：

外网购电 作为最基本的电能来源，可以规划从外界直接购入的购电量，并在较长的时间窗口满足外界总购电量略多于总负载的用电量，稍多的部分会在储能设备转化时损耗。外网购电可能根据存贮计划分流，一部分可转向储电设备并以 90

光伏发电 类似的，小区内光伏发电的功率同样进行拆分，拆成直供负载的 g_t 与储能充电 c_t 两路，后者同样存在 90% 效率的能量转换。而由于光伏发电为被动来源，在储能设备几乎存满且负载低的极端情况下，可能出现废弃的光能功率，光伏与储能的协同调度正是处理这类消纳问题的常见框架 [2]。

储能供电 储能设备可以将通过外购和光伏存入的能量再以 90% 的效率输出，为小区负载供电。我们记放电总功率为 d_t 。同时，每个时刻的储电量 E_t 由充放电累计得到全天购电费为各段电价乘以购电量之和，针对购电成本的目标函数为

$$\min F = \sum_{t=1}^{144} \lambda_t (a_t + b_t) \Delta t. \quad (1)$$

本场景中涉及的基本约束包括：

供电平衡 考虑到微网供给不得低于负载，又由于多供无益。在所有时刻维持总供电刚好满足需求负载，取等式

$$a_t + g_t + d_t = L_t. \quad (2)$$

光伏电量平衡 根据电能流的梳理，光伏发电分流到直供负载、储电以及极端情况的废弃量，即

$$g_t + c_t + q_t = P_t^{\text{PV}}. \quad (3)$$

储能动态 对于储能设备而言，每一个时刻的储电量变化需考虑所有充放电路径。由于其充放电效率为 90%，迭代时注意存在损耗，即

$$E_t = E_{t-1} + 0.9 (b_t + c_t) \Delta t - \frac{d_t}{0.9} \Delta t, \quad (4)$$

储电量约束 为保护设备在长期运转的健康水平，每个时刻的储电量需要避免过高或过低

$$1200 \leq E_t \leq 10800 \quad (5)$$

同时，充放电在单位时间的功率也存在界限，采用行业常用的并网侧约束，即损耗之前进行约束 $b_t + c_t \leq 5000$ 、 $d_t \leq 5000$ kW。

周期边界条件 场景已经给定 2025 年 1 月 1 日 0:00 的储电量为 6000 kWh，且要求每天储能设备在 0:00 与 24:00 的储电量相同，故每晚午夜储电量均为 6000 kWh，计划逐日执行时第 k 天 0:00 的节点 E_{144k} 都取该值；罐内储电量本身仍随充放电在界限内波

动, 该要求在单日模型中表现为首末两端

$$E_0 = E_{144} = 6000 \text{ kWh.} \quad (6)$$

其中, 变量非负隐含 $d_t \leq L_t$, 放电不会超过负载, 不发生向外的反送。

合并式 (1)至式 (6), 问题一的完整 LP 为:

$$\begin{aligned} \min \quad & F = \sum_{t=1}^{144} \lambda_t (a_t + b_t) \Delta t \\ \text{s.t.} \quad & a_t + g_t + d_t = L_t, \quad g_t + c_t + q_t = P_t^{\text{PV}}, \\ & E_t = E_{t-1} + 0.9 (b_t + c_t) \Delta t - \frac{d_t}{0.9} \Delta t, \\ & 1200 \leq E_t \leq 10800, \quad b_t + c_t \leq 5000, \quad d_t \leq 5000, \\ & E_0 = E_{144} = 6000, \quad a_t, b_t, g_t, c_t, d_t, q_t \geq 0, \\ & t = 1, \dots, 144. \end{aligned} \quad (7)$$

5.2 LP 模型求解

式 (4) 中的储电量 E_t 并非独立的决策量, 任一时刻的储电量都由之前的充放电决策唯一确定, 求解时把它消去, 改记业内常见的净充电累计量 SOC

$$S_t = \sum_{s \leq t} \left[0.9 (b_s + c_s) - d_s / 0.9 \right] \Delta t, \quad (8)$$

以 $E_t = 6000 + S_t$ 代入, 容量界限与终端条件都化为对 S_t 的直接约束。这一消元可提前省去 144 个状态变量及其对应的 144 条递推等式。虽然 S_t 的界限行带前缀求和, 非零元随时段增多, 约束矩阵变得更稠密, 但这在 144 段的规模下不构成负担。

最终交给求解器的是 864 个决策量、289 个等式约束与 576 个不等式约束。在实际求解中, 容量界限行与终端归零行的对偶变量合成了各时点的节点边际价值, 5.4 节的 γ 递推将直接构造自这组输出。求解调用 `scipy.optimize.linprog` 接口的 HiGHS 求解器, 容差沿用默认设置, 单次求解约 0.25 s。

求解器在返回最优解的同时给出全部对偶变量, 5.4 节的影子价格直接取自这一输出; 求解前后还通过了以下三类自检:

全天能量守恒 购电量加光伏发电量应等于负载、弃光、充电损耗与放电损耗之和, 两侧相差 $1.5 \times 10^{-11} \text{ kWh}$, 即恒等式累积误差完全为运算精度误差;

购电策略合理 最优的购电策略应该是利用本题数据的双谷双峰形态, 在低电价时购入并存储并在高电价时取用, 这导致解的外网购电存在分块特征。具体分析见 5.3 节的表 2 与图 2;

无同时充放电记录 同时充放电这一理论上绝非最优的策略在解中并未出现。从实际情况考虑, 对储能设备同时充放电更易由于总功率较高而造成损伤; 同时从优化模型上考虑, 发生同时充放电时将其相互抵消, 即可省下存储 90% 所带来的能量损失, 这在

理论上可降低成本，严格的论证见 5.4 节。

5.3 模型结果分析

全天购电 59482.7 kWh、购电费 35126.85 元；无储能运行时按逐段缺口 $\max(0, L_t - P_t^{\text{PV}})\Delta t$ 购电需 48052.05 元，储能低充高放节省 12925.20 元、降幅 26.9%，数据见表 1。六个指定时段里，10:00-10:10、14:00-14:10 与 20:00-20:10 的购电量均为 0，这些时刻光伏加储能足以覆盖负载。

计划购电量按模板逐行填写，第 2 至第 144 行依次对应 I_2 至 I_{144} ，末行填 I_1 的数值，即次日首段的计划。

表 1: 微网指定时间段微网购电量及全天购电情况

时间段	购电量/kWh	时间段	购电量/kWh
10:00-10:10	0.00	16:00-16:10	394.93
12:00-12:10	486.40	18:00-18:10	636.98
14:00-14:10	0.00	20:00-20:10	0.00
全天购电量	59482.7	全天购电费/元	35126.85

表 2 按四小时块汇总，汇总块来自 I_{24k+1} 至 I_{24k+24} 逐段统计。

表中可见，充电集中在 0:00-4:00、12:00-16:00 与 20:00-24:00 三个块，放电主力在 4:00-8:00 与 16:00-20:00；这一特征结果高度符合数据分析中描述的峰谷特征，该策略为 LP 的核心特征。

表 2: 储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量

时间段	充电量/kWh	放电量/kWh
0:00-4:00	4500.00	0.00
4:00-8:00	833.33	5947.42
8:00-12:00	3954.63	2121.42
12:00-16:00	6119.37	91.10
16:00-20:00	0.00	5068.69
20:00-24:00	5333.33	3571.31
0:00 与 24:00 储电量	6000	

下图给出了储能设备的储电量变动情况与各时段功率。日循环呈两充两放结构，0:00-1:00 以 5000 kW 顶格充电 4500 kWh，5:40-5:50 抓住全日最低价 0.3713 元/kWh 补充 833.3 kWh，储电量触及上限 10800 kWh；早峰 6:00-9:40 放电 8068.8 kWh，恰好覆盖全部负载，这三个多小时内购电为零；午间由光伏盈余充电并在低价段补购；晚峰 18:50-20:50 放电 8530.7 kWh，电价最高的 1.3952 元/kWh 时段购电为零；22 时起分批回充，24:00 回到 6000 kWh 闭环。特别的，外购充电全部落在 0.371 至 0.479 元/kWh 的时段里，放电时段的电价最低也有 0.690 元/kWh；另外，全天弃光为零，光伏发电量被负载与储能完全使用。

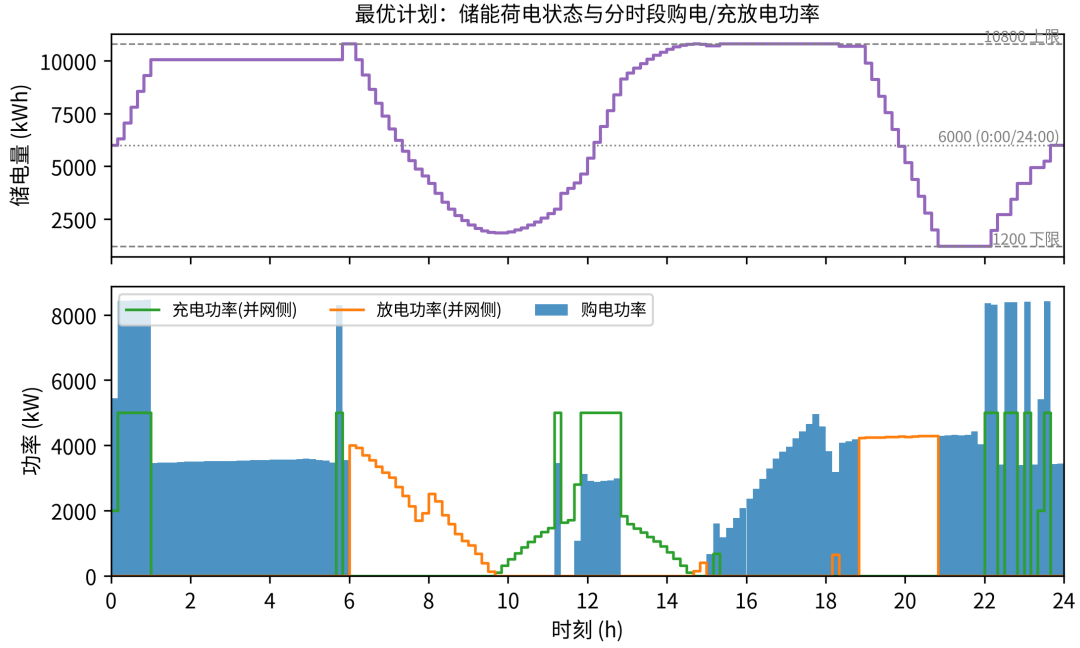


图 2: 解的储能状态与各时段购电、充电及放电功率

5.4 对偶分析及最优性证明

LP 的对偶变量给出比数值解更深一层的解释。我们给各类约束挂上影子价格，据此定义节点边际价值 γ_t ：在时段 t 末白得 1 kWh 储能，全天购电费能省下多少。 γ 沿时间轴满足递推

$$\gamma_t = \gamma_{t+1} - \eta_t + \theta_t, \quad (9)$$

其中 η_t 、 θ_t 是储能上、下限约束的对偶变量。内点节点上 γ 逐段不变，能量躺在罐里不生息；满罐节点 γ 下移 η_t ，空罐节点 γ 上移 θ_t 。由 KKT 互补松弛条件可得充放电的三条启停判据，对偶理论见文献 [5]。充电段满足 $\lambda_t = 0.9\gamma_t$ ，功率顶格段另加正的影子溢价；放电段满足 $\sigma_t = \gamma_t/0.9$ ， σ_t 为该段边际供电成本；空闲段的价格落在 $0.9\gamma_t$ 与 $\gamma_t/0.9$ 之间的迟滞带内。把充、放电段的等式联立，可得跨窗口搬运能量的门槛，放电价与充电价之比须不低于

$$\frac{1}{0.81} \approx 1.235. \quad (10)$$

说白了，价差比不到 1.235 的两段之间，LP 一千瓦时也不会搬。同一段内边充边放的情形可以先用损耗的账排除。取充分小的 δ ，若某段同时有 $b_t > 0$ 与 $d_t > 0$ ，把充电减 δ 、放电减 0.81δ 、直购增 0.81δ ，储能电量轨迹逐点不变，购电费净省 $0.19\lambda_t\delta\Delta t$ ，只要电价为正，原解就还不是最优。对偶条件给出同一结论，边充边放要求 $\lambda_t = 0.9\gamma_t$ 与 $\lambda_t = \gamma_t/0.9$ 同时成立，推出 $\gamma_t = 0$ 且 $\lambda_t = 0$ ，与恒正的电价矛盾。故最优解中不存在同段充放，无需为排除该行为引入 0-1 变量，这与文献 [1] 用状态变量处理储能充放互斥的做法形成对照。

图 3 画出 γ 与 λ 的全天对比，底色可区分出充放电窗口，有以下两处结构值得讨论。

首先是,两个放电大窗口 6:00-9:40 与 18:50-20:50 内 σ 分别为 0.591 与 1.256 元/kWh, 都低于当时的电价, 储能把两个价格峰完全削平, 窗口内购电为零。

其次是, 15:10-18:30 储能电量顶在 10800 kWh 的平台期, γ 从 0.733 爬升至 1.130 元/kWh, 每经过一个满罐节点上移一点, 罐容稀缺的影子价随放电极临近在累积。最优性方面, 互补松弛条件在全时段的违约不超过 1.4×10^{-17} 元/kWh, 节点价值的有限差分重解与对偶值偏差为 1.2×10^{-12} , 两条独立途径相互印证。

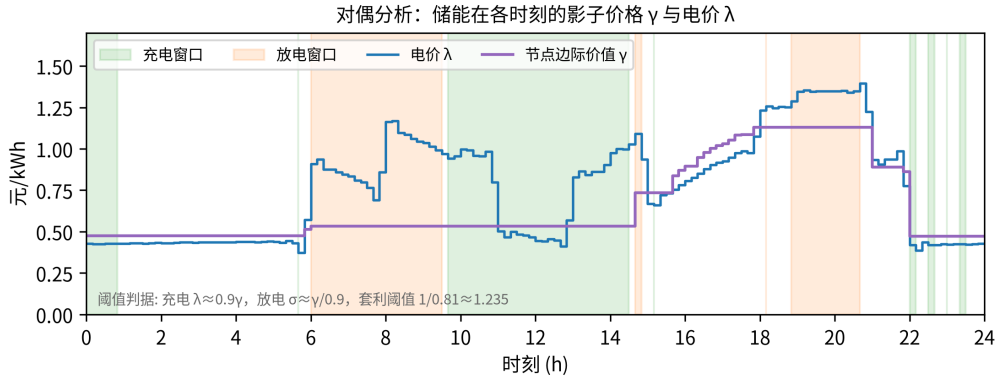


图 3: 储能节点边际价值 γ 与电价 λ 的全天对比

5.5 模型灵敏度分析

除了对本 LP 结果的理论分析, 还可以从灵敏度进行评价。

本问选择了 $\eta, P_{\max}$ 这两个行业内通常不固定的指标, 尝试进行灵敏度分析。虽然本题给定了具体数值, 但我们认为如果在给定值的邻域波动参数也能通过灵敏度检验, 则可以较好的说明模型稳健性; 其次, 我们选择了问题在业界的常见方案做结果的对比, 以体现模型的优越性。

充放电效率 η , 本题在储能设备参数处给定 $\eta = 90\%$, 但是在实际生产中同一批储能设备的参数都可能存在误差, 且在使用、老化的过程中, 电机的效率损失几乎是必然的; 此外, 该参数在模型的求解过程中及其重要。由于 η 决定套利阈值 $1/\eta^2$, 效率越低, 值得搬运能量的价差组合越少, 解的结构就会随之改变。

所以本文围绕 90%, 扫描取 0.85 至 0.95 共五档, 每档重新求解完整的规划, 结果见表 3。成本随 η 单调下降, 每提高 0.01 仅约降 0.8%, 并未出现较大敏感波动。

失效边界在 $\eta \approx 0.841$ 。早峰 6:00-9:40 需要储能送出 8068.8 kWh, 满电自 10800 kWh 放至下限 1200 kWh 最多送出 9600η kWh, η 低于 $8068.8/9600 \approx 0.841$ 后单个日循环放不满早峰缺口, 必须在午间以更高的电价二次回充, 成本曲线在此转陡。

功率上限 $P_{\max}$ 分析可得, 解中有 19 个时段的充电功率顶在 5000 kW, 该约束频繁激活, 值得单独查验。把 $P_{\max}$ 放宽到 6000 kW 重解, 成本仅降 0.12%。其看可能的原因是低价时段的总电量足以把储能设备充满, 上限改变的只是充电在时段之间的分布, 而不是充入的总量; 放电峰值功率 4294 kW 从未触顶, 两个方向中只有充电侧受到约束。而假设 3 中我们对于 $P_{\max}$ 的并网侧理解与“电池侧”, 认为时电池实际存入或输出的功率可达 $P_{\max}$, 对结果的影响同样被限制在这一量级。

表 3: 充放电效率 η 的敏感性扫描

η	阈值 $1/\eta^2$	购电费/元	较 $\eta = 0.90$
0.85	1.384	36603.21	+4.20%
0.88	1.291	35696.82	+1.62%
0.90	1.235	35126.85	题面取值
0.92	1.182	34575.53	-1.57%
0.95	1.108	33767.02	-3.87%

6 问题 2 模型的建立与求解

7 问题 3 模型的建立与求解

8 问题 4 模型的建立与求解

9 模型评价与总结

参考文献

[1] 王先齐, 吕智林, 汤泽琦. 基于分时电价机制的并网型微网多目标动态优化调度 [J]. 电力系统保护与控制, 2017, 45(4). DOI: 10.7667/PSPC160250.

[2] 袁龙. 分布式光伏发电与储能协同调度模型研究 [D]. 济南: 山东大学, 2018.

[3] Sioshansi R, Denholm P, Jenkin T, et al. Estimating the value of electricity storage in PJM: Arbitrage and some welfare effects[J]. Energy Economics, 2009, 31(2): 269-277.

[4] 王凌云, 王晓敏, 胡兴媛, 等. 基于多智能体微网的需求侧分时电价优化调度 [J]. 信息与控制, 2020, 49(4): 429-435.

[5] Boyd S, Vandenberghe L. Convex Optimization[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

AI 工具使用声明

（占位）本项按竞赛当期规范填写。